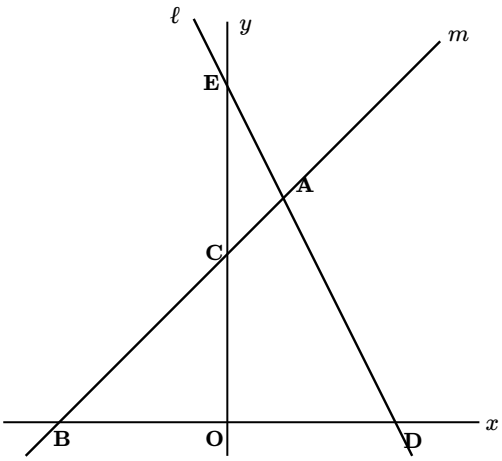
中3 実力テスト **大問5　一次関数** 解答　　月　日　名前（　　）

図Ⅰで、直線ℓは関数$y=-2x+12$、直線mは関数$y=x+6$のグラフである。Aは直線ℓと直線mとの交点、B、Cはそれぞれ直線mとx軸、y軸との交点、D、Eはそれぞれ直線ℓとx軸、y軸との交点である。
このとき、次の1～4の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　関数$y=-2x+12$について、xの増加量が4のときのyの増加量を求めなさい。

変化の割合は-2だから　yの増加量$=-2\times 4=-8$

答　**-8**

2　点Aの座標を求めなさい。

$y=-2x+12$と$y=x+6$を連立方程式として解く。
$-2x+12=x+6$　より　$-3x=-6$　$x=2$　　$y=2+6=8$

答　**(2, 8)**

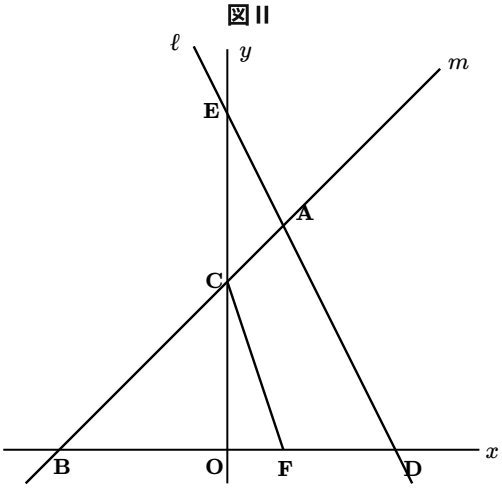
3　△ACEの面積を求めなさい。

C(0, 6)、E(0, 12) より CE＝12−6＝6。CEを底辺とすると、高さは点Aのx座標の2
$\frac{1}{2}\times 6\times 2=6$

答　**6**

4　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、線分BD上に点Fを、△CBFと四角形ACFDの面積が等しくなるようにとったものである。このとき、直線CFの式を求めなさい。

図Ⅱ



B(−6, 0)、D(6, 0) より BD＝12。△ABD$=\frac{1}{2}\times 12\times 8=48$
△CBF＝四角形ACFD$=48\div 2=24$だから　$\frac{1}{2}\times \mathrm{BF}\times 6=24$　より
BF＝8
Fのx座標は$-6+8=2$だからF(2, 0)。直線CFはC(0, 6)、F(2, 0)を通るので、傾き$\frac{0-6}{2-0}=-3$、切片6

答　**$y=-3x+6$**